Cadrage Technique & Architecture des Données

Challenge #2 : Reconnaissance de Boîtes de Médicaments par Computer Vision & OCR

Détection d'Objets — OCR Multilingue (Arabe & Français) — Matching Référentiel Médicaments Maroc

Réalisé par (Binôme) : Diallo Mamadou Tahirou & BenelMoudden Hassan

1. Compréhension & Enjeux du Projet

— **Contexte Métier :** Identifier de manière fiable un médicament à partir d'une photo de sa boîte ou de son emballage prise par un patient ou un personnel de santé via smartphone (conditions non contrôlées).

— **Défis Visuels & Typographiques :** Variabilité extrême de prise de vue (flou de bougé, reflets plastiques, occultation partielle, angles de perspective, contre-jour) et bilinguisme systématique des packagings au Maroc (arabe et français).

— **Objectif Système :** Localiser la zone d'intérêt (boîte), extraire le texte bilingue par OCR, effectuer un appariement (*matching*) avec le référentiel national CNOPS/DMP et exposer le service d'identification via une API REST.

2. Provenance & Sources des Données Collectées

Gisement	Source & Méthode	Contenu & Utilité Métier	Volumétrie
Référentiel Médicaments	DMP / CNOPS (`data.gov.ma`)	Base de vérité terrain : Noms commerciaux, DCI, dosages, formes galéniques et conditionnements officiels.	5 918 SKUs
Corpus Images Médicaments	Datasets Kaggle & Hugging Face + Synthèse contrôlée	Photos réelles de packagings, boîtes et étiquettes pharmaceutiques sous angles et éclairages variés.	∼2 000+ images
Corpus Local Marocain	Collecte ciblée / Protocole Smartphone	Photos représentatives des médicaments les plus prescrits au Maroc (Doliprane, Amoxil, Kardegic, etc.).	Dataset de validation

3. Modélisation & Structure des Données

Structure 1 : Métadonnées Image & Annotations BBox

```
image_id: "IMG_20261013_0042.jpg"
resolution: [1920, 1080] | format: "JPEG"
bbox_box: [ymin, xmin, ymax, xmax] (YOLO)
attributes: {"angle": 15, "lighting": "low"}
ground_truth_cip: "6118001230068"
```

Structure 2 : Extraction OCR & Résultat Matching

```
ocr_raw_fr: ["DOLIPRANE", "1000 mg", "comprimé"]
ocr_raw_ar: ["DOLIPRANE (Arabe)", "1000 mg"]
matched_cip: "6118001230068"
confidence_score: 0.94
status: "MATCH_CONFIRMED"
```

4. Architecture globale du Pipeline Vision & Reconnaissance

